

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • 3ème

Découverte d'un environnement d'IA

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre compréhension des concepts de l'IA, de ses enjeux sociétaux au Cameroun et de votre capacité à interagir efficacement avec un agent conversationnel.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts fondamentaux

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque définition au terme technique exact correspondant, puis justifiez brièvement votre choix pour les lignes 2 et 4.

N°	Définition	Terme technique
1	Discipline cherchant à doter les machines d'une intelligence simulant celle de l'homme.	
2	Sous-ensemble de l'IA où les algorithmes apprennent à partir de données sans être explicitement programmés pour chaque règle.	
3	Modèle statistique entraîné sur un vaste corpus de texte pour générer du langage naturel cohérent.	
4	Phénomène où un modèle génère une information plausible mais factuellement fausse ou inventée.	

1. Remplissez la colonne « Terme technique ».
2. Justifiez la différence fondamentale entre le terme de la ligne 1 et celui de la ligne 2.
3. Expliquez pourquoi le phénomène de la ligne 4 représente un risque majeur pour un élève de Troisième l'utilisant pour ses devoirs d'Histoire-Géographie.

EXERCICE 2 L'IA au service du développement local : Cas camerounais

Mme Ngo Bidje, agricultrice à Dschang, souhaite optimiser la culture du maïs. Elle dispose d'un smartphone bas de gamme et d'une connexion 3G instable. Trois solutions technologiques lui sont proposées :

- Solution A : Application mobile hors-ligne utilisant la vision par ordinateur pour diagnostiquer les maladies des feuilles (rouille, pourriture) à partir d'une photo.
- Solution B : Chatbot vocal en langue locale (Yemba) accessible via USSD (*123#),

conseillant sur les dates de semis selon la météo locale.

- Solution C : Drone autonome survolant le champ (5 ha) pour cartographier l'hydrométrie du sol, nécessitant un abonnement cloud mensuel de 15 000 FCFA.
1. Identifiez, pour chaque solution, la catégorie d'IA principale mobilisée (Vision par ordinateur, Traitement automatique du langage naturel, IA embarquée/Edge AI, etc.).
 2. En tenant compte du contexte (connectivité, coût, compétence numérique), arguez par écrit (5 à 7 lignes) pour recommander la solution la plus adaptée à Mme Ngo Bidje.
 3. Citez un risque éthique ou social lié au déploiement massif de la solution retenue dans les zones rurales anglophones et francophones.

EXERCICE 3 Avantages, limites et usage responsable

L'administration d'un lycée de Yaoundé envisage d'autoriser l'usage d'un agent conversationnel (type LLM) pendant les épreuves de composition de Français (dissertation), sous surveillance.

1. Citez deux avantages pédagogiques potentiels de cette autorisation pour l'apprenant.
2. Identifiez trois risques majeurs pour l'évaluation des compétences « Rédiger » et « Argumenter » du programme officiel.
3. Proposez une charte de 4 règles claires (numérotées R1 à R4) encadrant cet usage « responsable » en salle d'examen, afin de garantir l'équité et l'intégrité académique.

EXERCICE 4 Ingénierie de prompt : Du vague au précis

Un élève de Troisième tape la requête suivante dans une IA générative : « Fais mon exposé sur la déforestation au Cameroun. » Le résultat est un texte générique de 3 paragraphes sans chiffre récent, ni référence à la forêt du Congo, ni mention des causes locales (agriculture sur brûlis, exploitation forestière illégale).

1. Analysez les deux défauts principaux de cette requête (prompt) au regard des principes de l'ingénierie de prompt (contexte, format, contraintes).
2. Réécrivez un prompt unique, structuré et optimisé (en français) qui permettrait d'obtenir un plan détaillé d'exposé de 5 parties, incluant des statistiques récentes (source : Global Forest Watch 2023), des causes spécifiques au contexte camerounais, et une conclusion ouvrant sur la REDD+.
3. Expliquez pourquoi l'ajout de l'instruction « Tu es un expert en géographie tropicale » en début de prompt (persona) modifie la qualité de la réponse générée.

EXERCICE 5 Analyse critique d'une sortie IA : Biais et vérification

Voici une réponse générée par une IA à la demande : « Liste les 5 métiers les plus porteurs pour un jeune diplômé au Cameroun en 2024. »

1. Développeur Full Stack (Salaire moyen : 800 000 FCFA/mois)
2. Data Scientist (Salaire moyen : 750 000 FCFA/mois)
3. Ingénieur Pétrolier (Salaire moyen : 900 000 FCFA/mois)
4. Médecin Spécialiste (Salaire moyen : 1 200 000 FCFA/mois)
5. Expert Comptable (Salaire moyen : 600 000 FCFA/mois)

Source : "Enquête Emploi INS 2023".

1. Identifiez deux indices dans cette sortie qui suggèrent une hallucination ou un biais de l'IA (données inventées, inadaptées au marché local réel).
2. Proposez une démarche rigoureuse en 3 étapes (vérification croisée) que l'élève doit suivre avant d'utiliser ces données dans un rapport de stage.
3. L'IA a omis les secteurs de l'agro-industrie et du BTP, pourtant gros pourvoyeurs d'emplois au Cameroun. Quel type de biais algorithmique cela illustre-t-il ? Justifiez.